A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Modello di Riferimento ISO/OSI



CC BY SA
Osvaldo Gervasi - Marco Simonetti

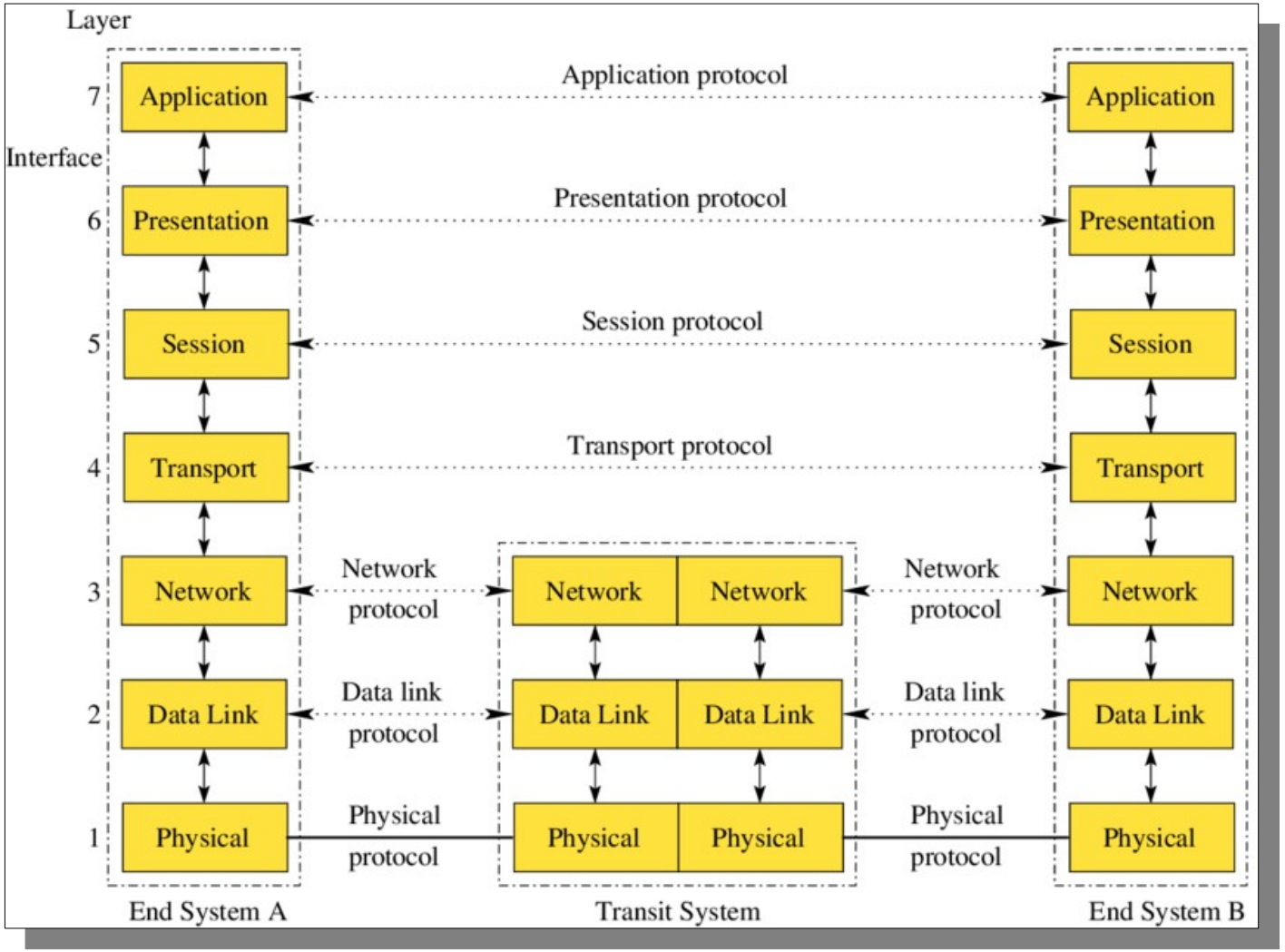
A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Modello di Riferimento ISO/OSI

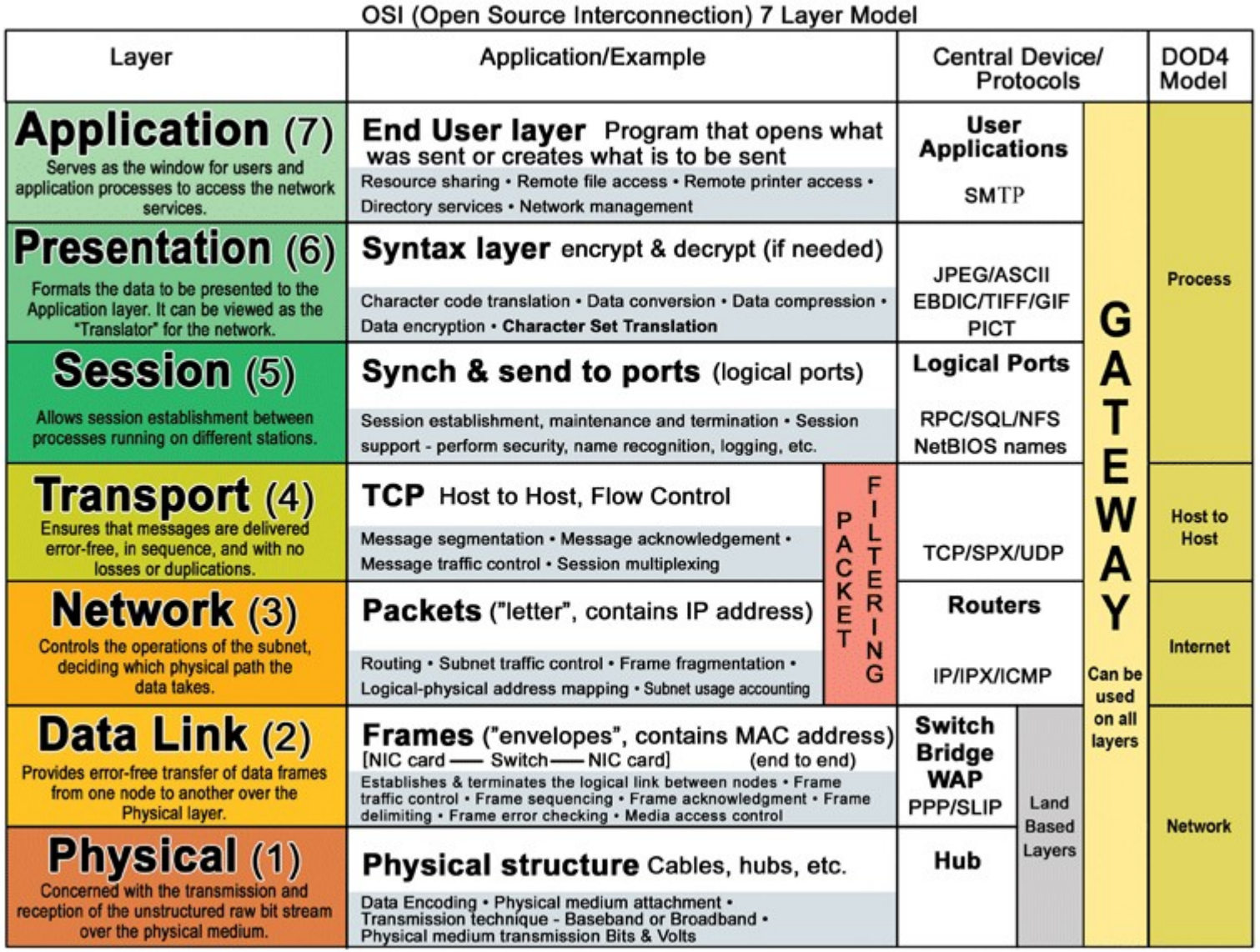
- Il Modello ISO OSI (Open Systems Interconnection) è un modello concettuale che definisce il modo in cui le reti inviano i dati dal mittente al destinatario.
- Il modello è utilizzato per descrivere ogni componente nell'ambito della comunicazione dei dati così da permettere la definizione di regole e standard riguardo alle applicazioni e all'infrastruttura di rete.
- Il modello OSI contiene sette livelli disposti concettualmente dal basso verso l'alto.
- I livelli ISO OSI sono: *Fisico, Collegamento Dati, Rete, Trasporto, Sessione, Presentazione, Applicazione*.

CC BY SA
Osvaldo Gervasi - Marco Simonetti

Modello di Riferimento ISO/OSI



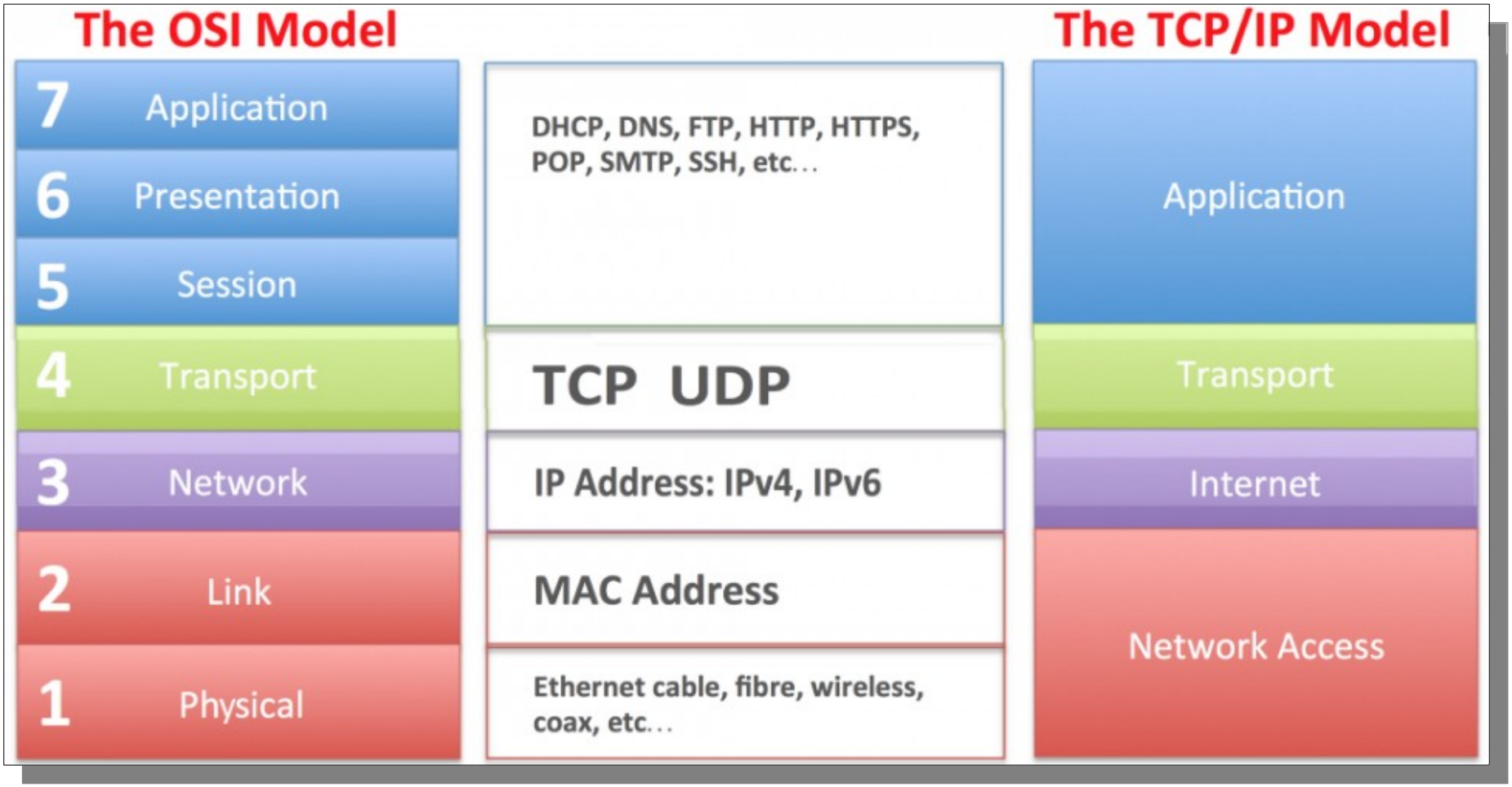
Modello di Riferimento ISO/OSI



CC BY SA

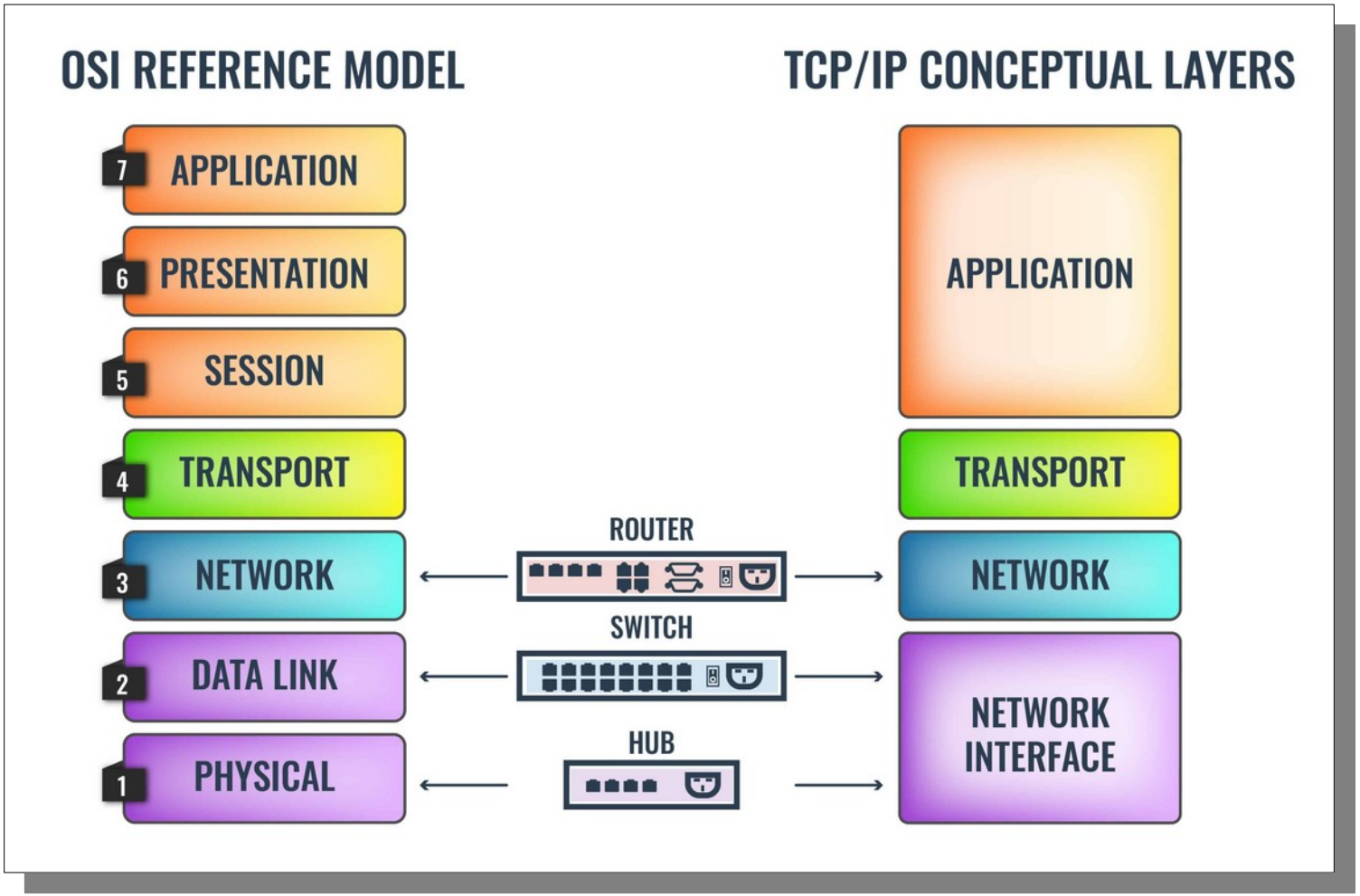
A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Modello di Riferimento ISO/OSI



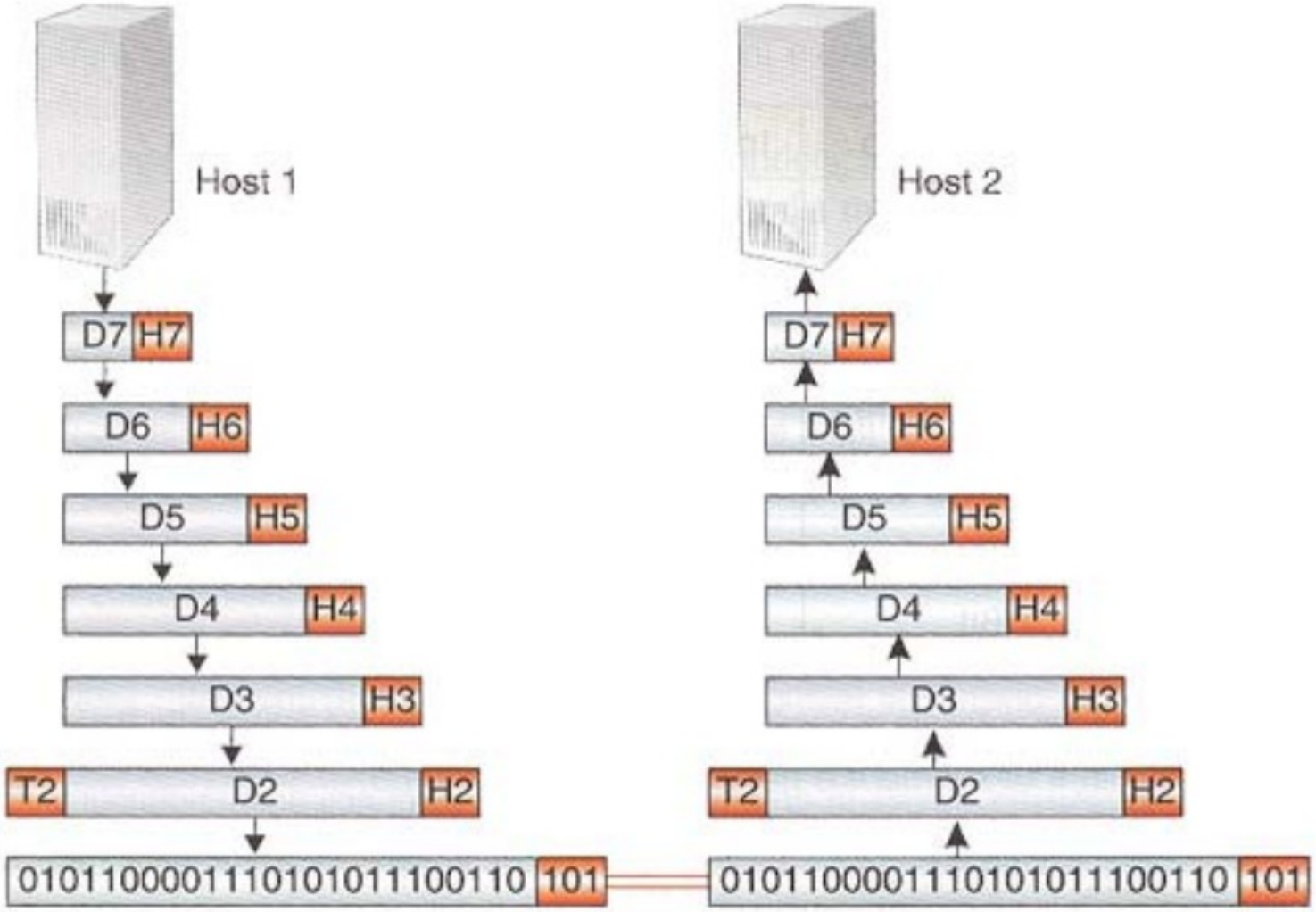
CC BY SA

Modello di Riferimento ISO/OSI

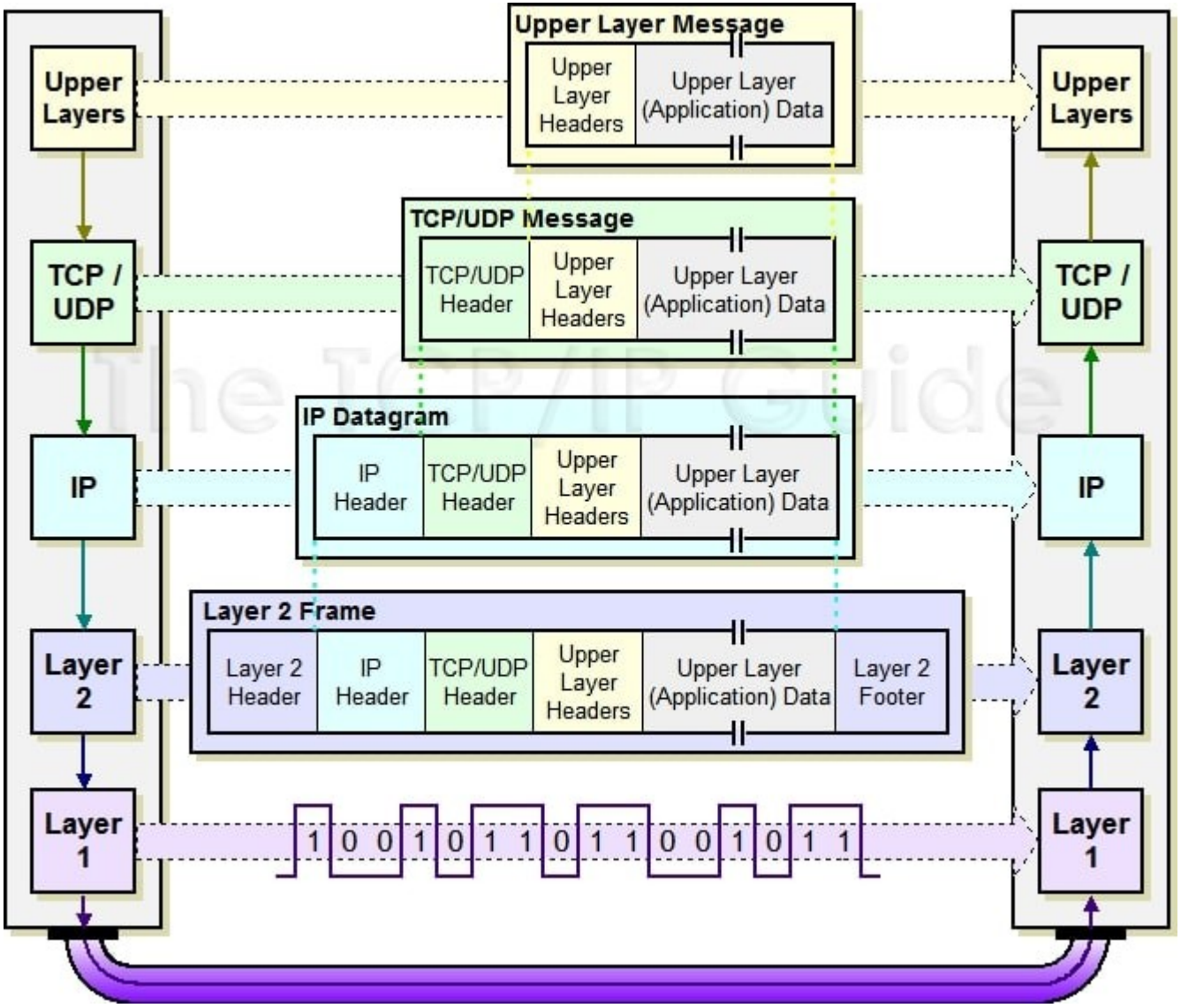


CC BY SA

Modello di Riferimento ISO/OSI



Modello di Riferimento ISO/OSI



Standards

- L'importanza degli *standards* ed il lavoro delle *organizzazioni di standardizzazione* è stato fondamentale per lo sviluppo delle TLC.
- Definiscono le caratteristiche fisiche ed operative degli apparati di rete.
- L'adozione di standard aiuta la vendita dei prodotti
- Il processo di standardizzazione favorisce l'interconnessione e l'integrazione di hardware prodotto da diversi costruttori
- Esistono standard
  - ***de jure*** (cioè codificati da organismi nazionali o internazionali)
  - ***de facto*** (massiccia adozione da parte degli utenti)

Organizzazioni: IEEE

- L'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) è molto attivo nello sviluppo di standard di comunicazione dati (Communication Society, COMSOC).
- Il sottocomitato 802 ha iniziato i lavori nel 1980, prima che fosse stabilito un valido mercato per le reti locali, segnando comunque un avanzamento teorico fondamentale.

Organizzazioni: IEEE

- Il progetto 802 è concentrato sull'interfaccia fisica degli apparati e sulle procedure richieste per stabilire, mantenere e terminare connessioni tra dispositivi di rete, inclusa:
  - la definizione del formato dei dati
  - il controllo dell'errore
  - attività per il controllo del flusso dell'informazione

IEEE 802 Standards

Standard	Name	Topic
802.1	Internetworking	Routing,Bridging,and network-to-network Communications
802.2	Logical Link Control	Error and flow control over data frames
802.3	Ethernet LAN	All forms of Ethernet media and interfaces
802.4	Token BUS LAN	All forms of Token Bus media and interfaces
802.5	Token Ring LAN	All forms of Token Ring media and interfaces
802.6	Metropolitan Area Network	MAN technologies,Addressing, and Services
802.7	Broadband technical Advisory Group	Broadband network media,interfaces, adn other Equipments
802.8	Fiber Optic Technical Advisory Group	Fiber Optic media used in token-passing Networks like FDDI
802.9	Integrated Voice/ Data Network	Integration of voice and data traffic Over a single network medium
802.10	Netwok Security	Network access controls,encryption,Certification, and other Security topics
802.11	Wireless Networks	Standards for wireless networking for many different broadcast frquencies and usage techniques
802.12	High-Speed Networking	A variety of 100 Mbps-plus technologies,including 100 BASE-VG
802.14	Cable Broadband LANs and MANs	Standards for designing network over coaxial cable-based broadband connections.
802.15	Wireless Personal Area Networks	The coexistence of wireless personal area networks with Others wireless devices in unlicensed frequency bands.
802.16	Broadband Wireless Access	The atmospheric interface and related functions associated with Wireless Local Loop(WLL)

© network-byte.com

CCITT - ITU

- Il lavoro è articolato in periodi quadriennali, chiamati *Study Period*, al termine dei quali ha luogo un'assemblea plenaria nel corso della quale vengono emanate le raccomandazioni.
- Es:
  - V.21 Duplex 300 bits/s modem modulation.
  - V.22 Duplex 1200 bits/s modem modulation.
  - V.22bis Duplex 2400 bits/s modem modulation.
  - V.32 Duplex modem modulation up to 9600 bits/s.
  - V.32bis Duplex modem modulation up to 14400 bits/s.
  - V.34 Duplex modem modulation up to 28800 bits/s.

ISO

- L' International Standards Organization è un organo consulente dell'ONU
- Il suo scopo è *promuovere lo sviluppo di standards nel mondo, con l'obiettivo di favorire lo scambio internazionale di cose e servizi*
- *Sono membri oltre 100 organizzazioni standard nazionali*
- *Il maggior successo dell'ISO nel campo delle telecomunicazioni è stato il concepimento del modello a sette livelli* ***Open Systems Interconnection (OSI) Reference Model***

ISO OSI Reference Model

- Definisce un impianto concettuale sulla base del quale è possibile definire le modalità di interconnessione di sistemi informatici
- Fornisce un modello di riferimento per confrontare diverse implementazioni di protocolli di rete proprietari e non
- Rimane fondamentalmente uno strumento teorico e concettuale con uno scarsissimo numero di implementazioni di servizi. Es:
  - ✓ ISO/IEC 10021 per la posta elettronica (X.400)
  - ✓ ISO/IEC 9594 per i servizi di Directory (X.500)

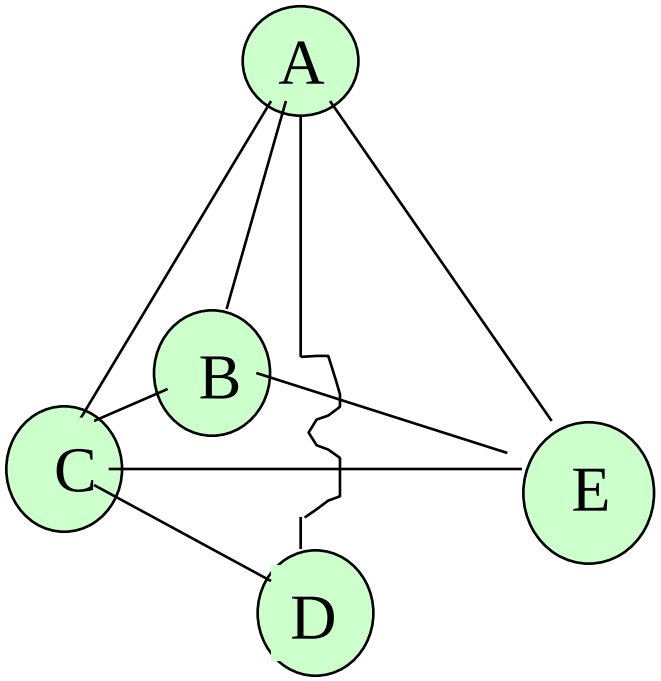
A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

ISO OSI Reference Model

- OSI introduce il concetto di sistema:
  - risorse hardware
  - risorse software
  - periferiche
  - programmi
- e di applicazione:
  - programma che elabora i dati ed eroga servizi
- OSI si preoccupa dello scambio di informazioni tra sistemi

CC BY SA

Definizioni



- La figura illustra una tipica struttura di rete
- I cerchi rappresentano i *nodi della rete*
- I nodi sono connessi tra loro mediante dei *communication path*
- I percorsi tra due nodi sono *information path*

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Architettura a livelli I

- La suddivisione in livelli del modello adotta l'approccio scientifico di dividere un problema complesso in più sotto-problemi, più agevoli da risolvere
- Risultano 7 livelli, ciascuno deputato ad uno specifico insieme di servizi, specifici per le finalità del livello

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Architettura a livelli II

- Ad eccezione dei livelli 1 e 7, ciascun livello è collegato ai livelli precedente e successivo
- Ciascun livello sfrutta i servizi del livello immediatamente inferiore
- Un dispositivo deve potersi connettere con un qualsiasi altro dispositivo in rete

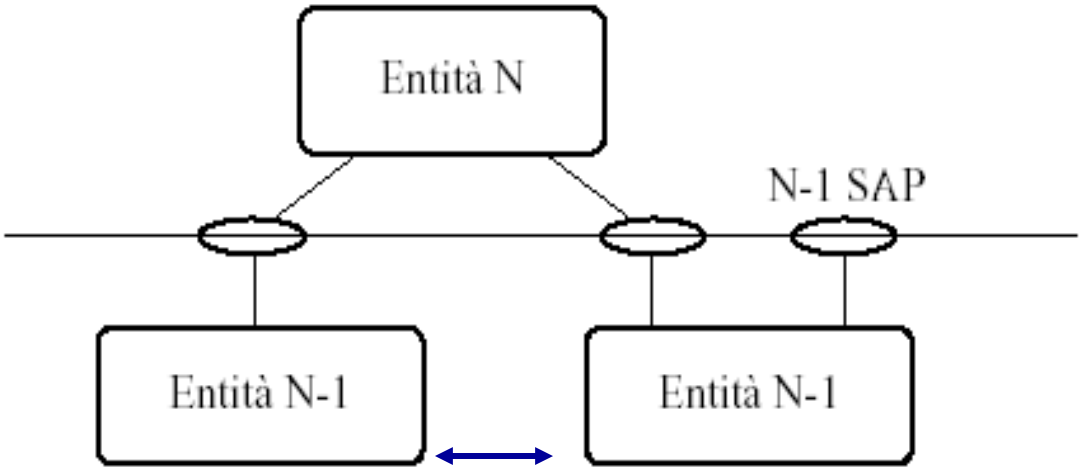
A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

ISO OSI Reference Model (i)

- Livelli adiacenti comunicano attraverso le loro interfacce
- Ogni livello è costituito da una o più entità
- Entità appartenenti allo stesso livello in sistemi diversi vengono dette peer entities
- Le entità usano i servizi del livello inferiore e forniscono servizi al livello superiore mediante il proprio Service Access Point (SAP).
- Le operazioni specifiche di un livello sono realizzate mediante un insieme di protocolli

CC BY SA

OSI Reference Model (ii)

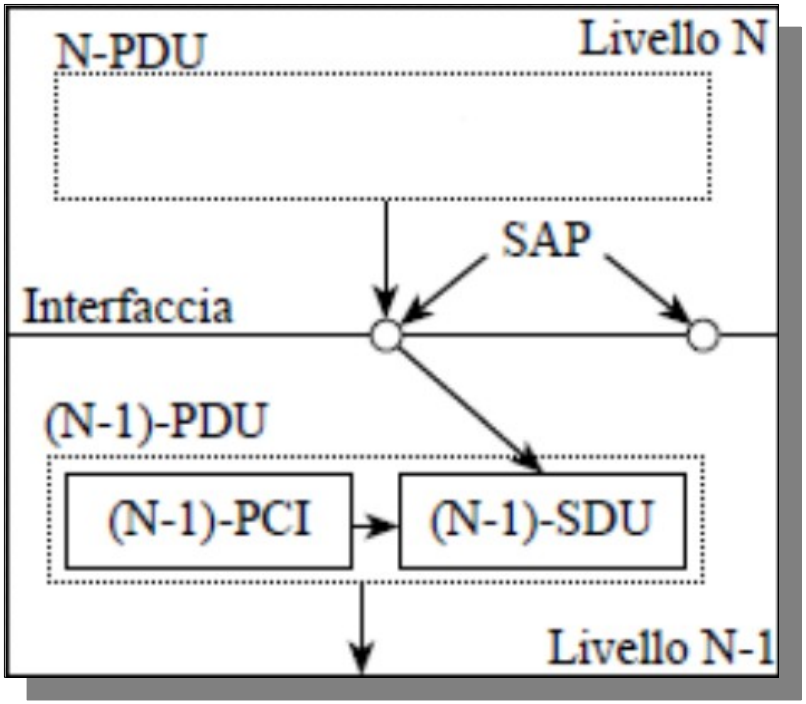


Servizi erogati

Servizi fruiti

Protocollo di livello N-1

OSI Reference Model (ii)



Lo scopo di ciascun livello è quello di fornire servizi al livello superiore.

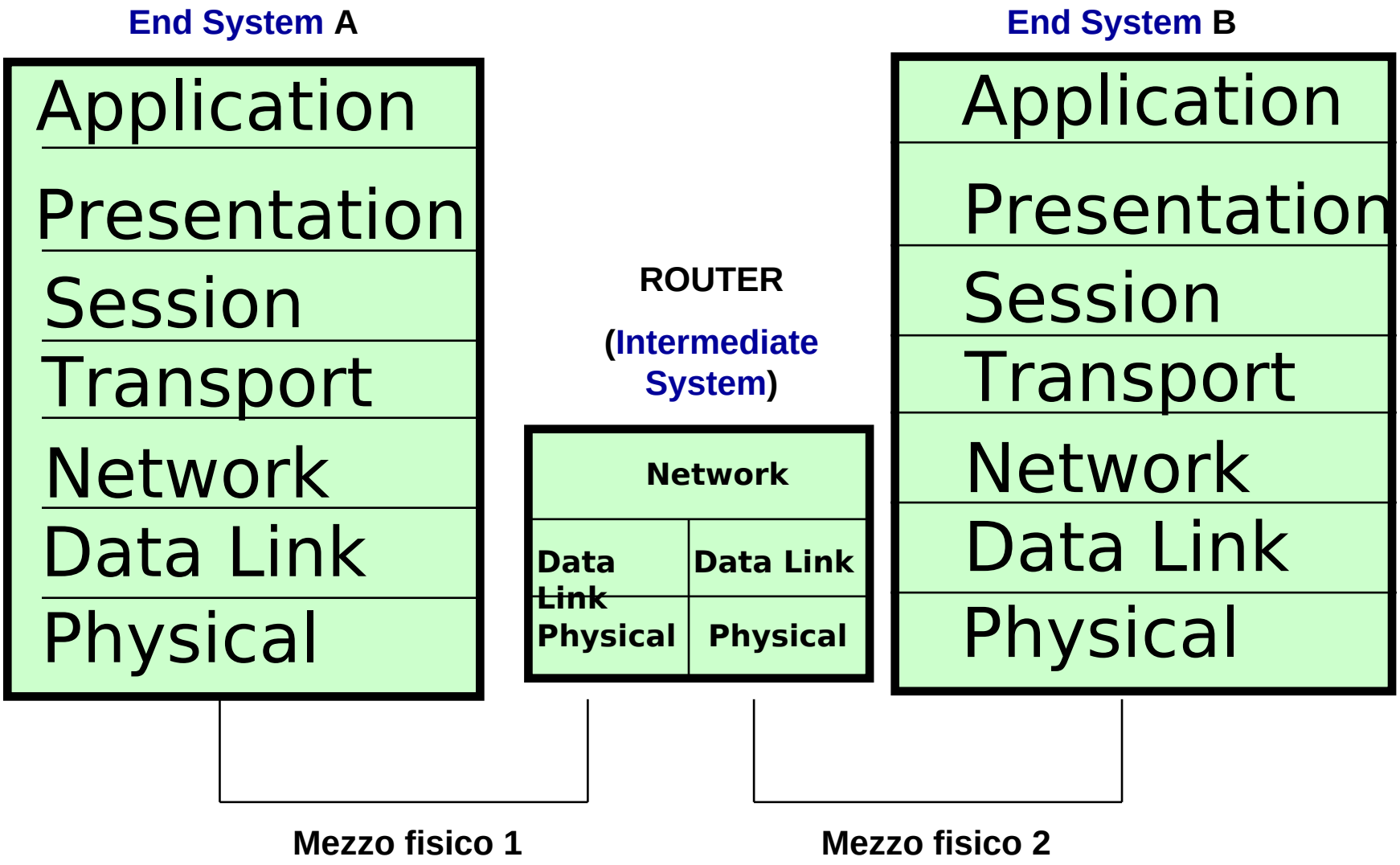
Ogni livello comunica con il livello sottostante mediante l'interfaccia detta SAP (service access point).

I dati N-PDU (Protocol Data Unit), generati da un protocollo di livello N, una volta attraversata l'interfaccia SAP tra il livello N e il livello N-1, diventano (N-1)-SDU (Service Data Unit).

Ogni livello N-1 aggiunge ai dati N-PDU ricevuti dal livello superiore N delle informazioni di controllo (N-1)-PCI (Protocol Control Information).

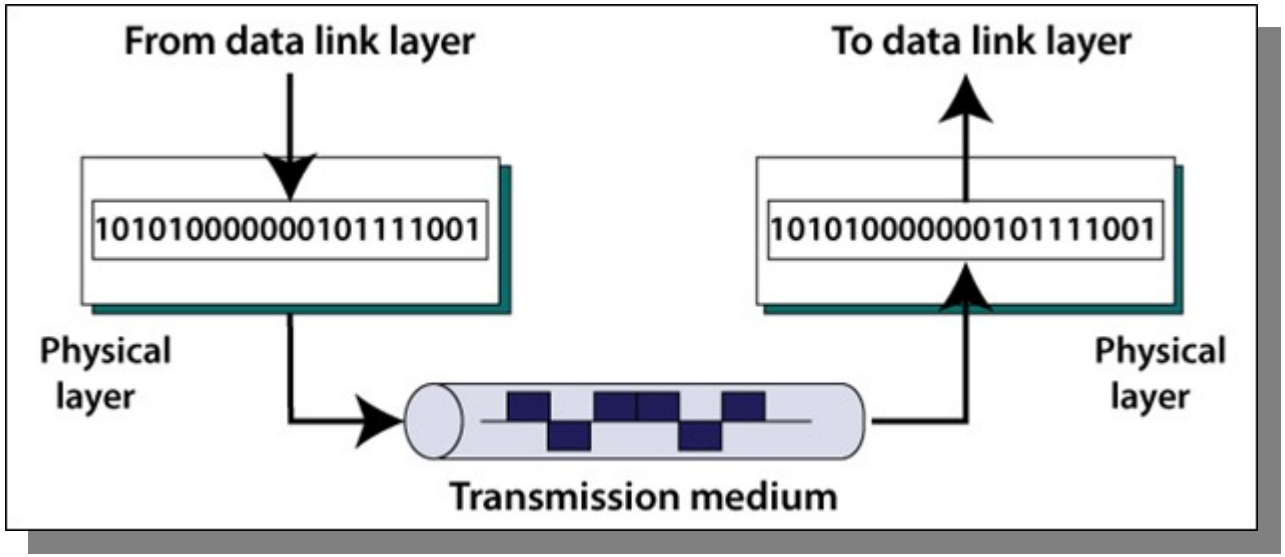
CC BY SA

Intermediate Systems (IS)



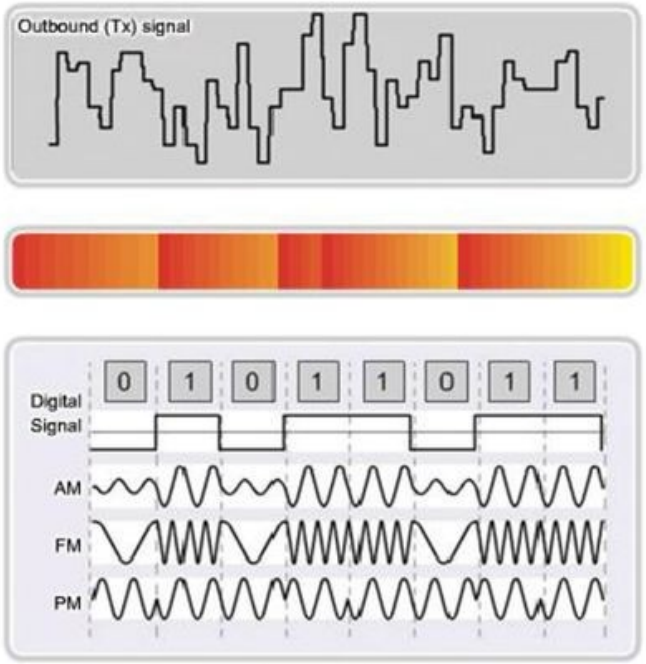
Physical layer

- Al livello più basso, il livello fisico, è un insieme di di regole che specificano le connessioni elettriche e fisiche tra i dispositivi fisici.
- Questo livello specifica le connessioni dei cavi e il tipo di segnale elettrico associato ai vari pin di connessione delle interfacce utilizzate per trasferire dati tra i diversi dispositivi di rete.



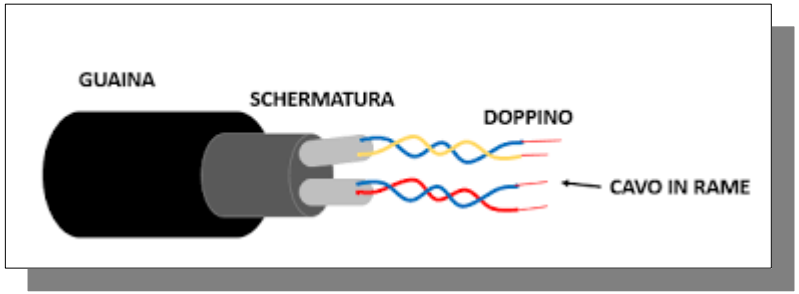
Physical layer

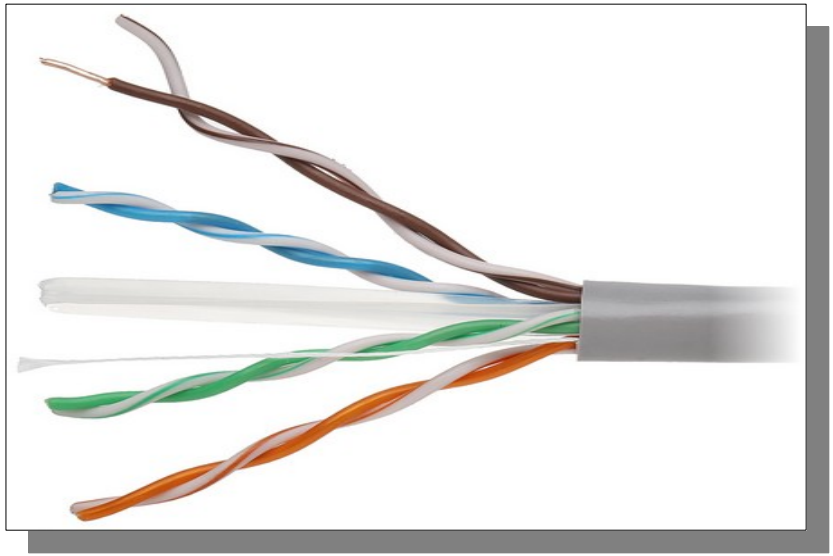
- Il *physical link* corrisponde agli standard di interfaccia dei vari dispositivi. Ad esempio appartengono a tale livello le interfacce:
  - ✓ RS232
  - ✓ V.24
  - ✓ V.35
  - ✓ SONET/SDH
- Le regole definiscono la trasmissione dati per i terminali, i modem, le schede di rete, etc.



A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Mezzi trasmissivi - Doppino



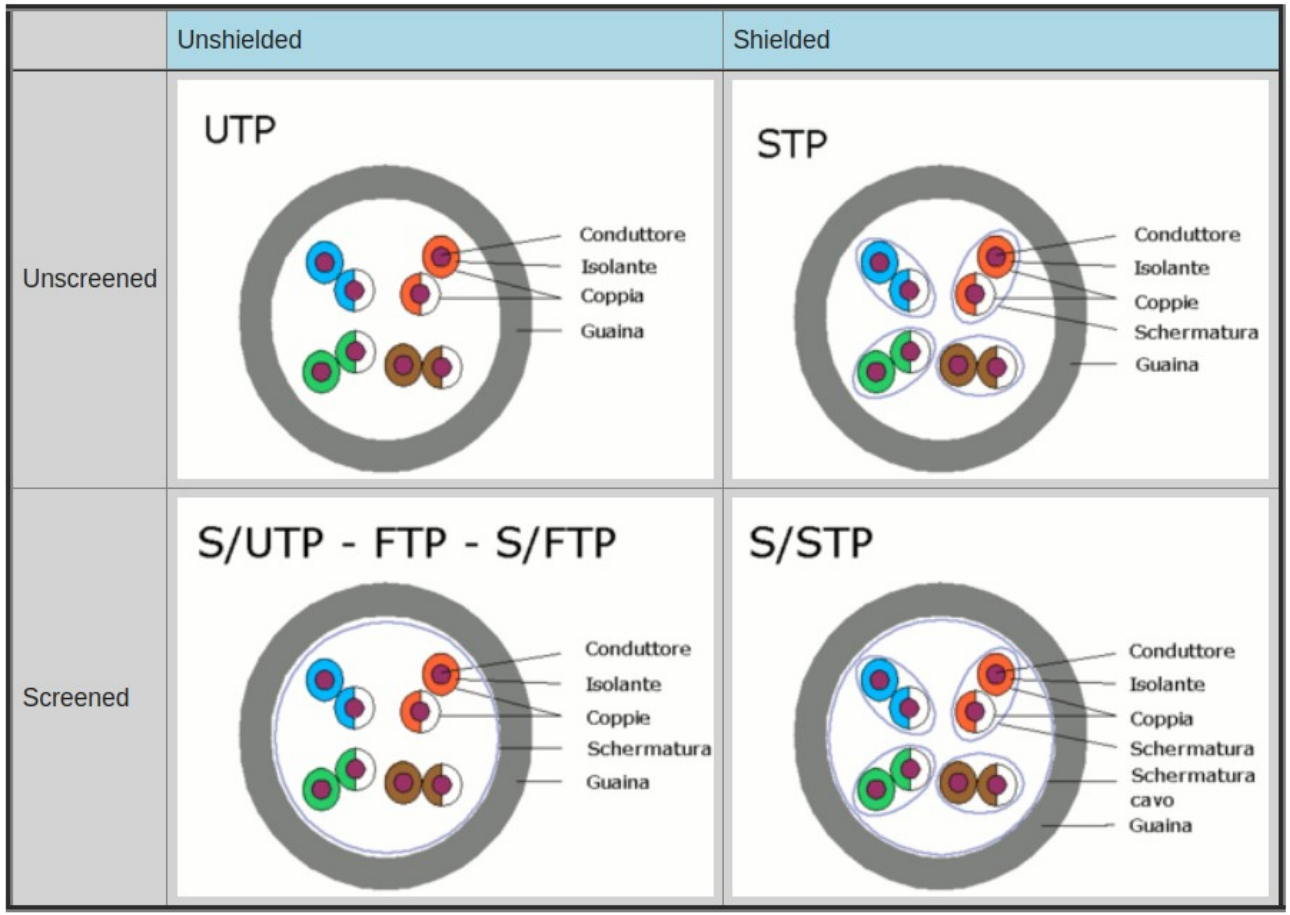


- Un doppino ritorto, detto anche coppia bifilare, è un tipo di linea di trasmissione composto da una coppia di conduttori in rame isolati.
- È un elemento essenziale nella telefonia ed ethernet.

CC BY SA

Mezzi trasmissivi - Doppino

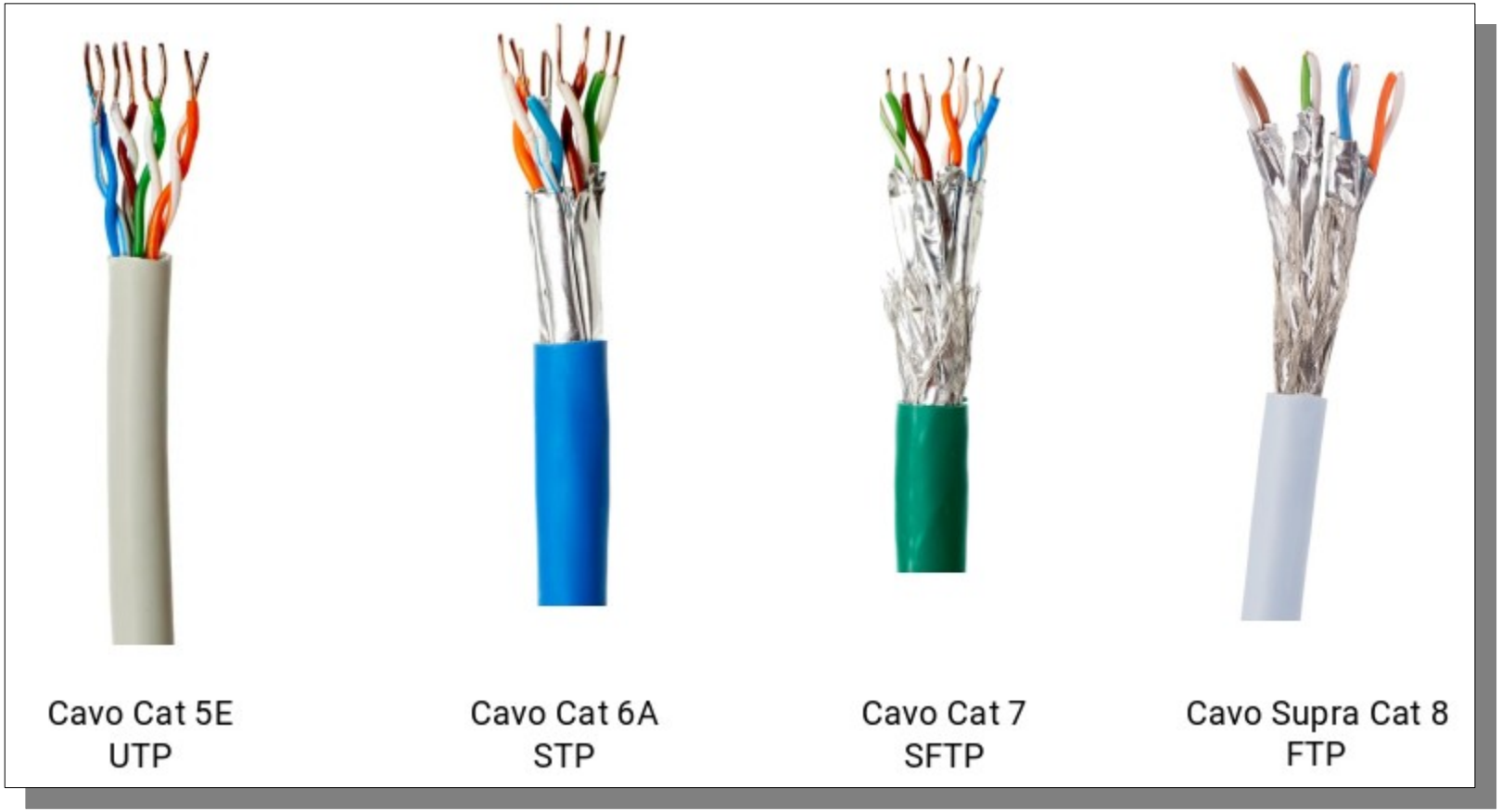
- Esistono diversi tipi di doppino a seconda della schermatura



UTP maggiormente utilizzato per ethernet

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Mezzi trasmissivi - Doppino



CC BY SA
Osvaldo Gervasi - Marco Simonetti

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Mezzi trasmissivi - Doppino

Unshielded twisted-pair (UTP):

- è il mezzo più economico
- è facile da installare
- consente di realizzare il cablaggio strutturato degli edifici
- La connessione delle stazioni avviene mediante il connettore RJ45
- È l'evoluzione del singolo doppino in rame: più doppini vengono torti in maniera molto precisa, in modo da ridurre al minimo le interferenze elettromagnetiche ed affiancati in una guaina.

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Mezzi trasmissivi - Doppino

- è fortemente soggetto a disturbi di macchine elettriche e luci fluorescenti
- agisce da antenna: più è lungo il segmento, maggiore è il disturbo
- Per ridurre i disturbi: *Shielded twisted-pair* (STP), ma troppo costoso e difficile da stendere
- Esistono cavi di diverse categorie: più alta è la categoria
  - (es: cat. 5, cat. 6 , cat. 7), più rigido e più affidabile è il cavo.

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Mezzi trasmissivi - Doppino

- I cavi UTP non sono schermati. Per essere certificato un impianto deve essere realizzato con cavi di Cat 5/5e.
- Per Gigabit Ethernet servono cavi di qualità superiore schermati.

Cat 5	Velocità fino a 100Mbps (FastEthernet) larghezza di banda 100MHz	4/8
Cat 5e	Velocità fino a 1Gbps, larghezza di banda 100MHz	8
Cat 6/6A	Velocità fino a 10Gbps, larghezza di banda 250-500MHz	8
Cat 7/7A	Velocità fino a 10Gbps, larghezza di banda 600-1000MHz	8
Cat 8/Supra Cat 8	Velocità fino a 40Gbps, larghezza di banda fino a 1600-2000MHz	8

CC BY SA
Osvaldo Gervasi - Marco Simonetti

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Mezzi trasmissivi – Cavo Coassiale

- Il cavo coassiale è un cavo elettrico utilizzato come mezzo trasmissivo di un segnale elettrico informativo.





CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Mezzi trasmissivi – Cavo Coassiale

- I cavi coassiali vengono prodotti di diversi tipi in funzione della frequenza del segnale da trasportare e della potenza dello stesso.

  I valori di impedenza sono principalmente due:

  - 50 ohm: utilizzato negli apparecchi per le misure elettriche ed elettroniche e nella trasmissione dati
  - 75 ohm: segnali televisivi, sia analogici che digitali

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Mezzi trasmissivi – Cavo Coassiale

- è il cavo originale usato nelle reti Ethernet e ArcNet
- è costituito da un filo di rame centrale, ricoperto da un dielettrico, poi da una calza in rame e infine dalla guaina in polietilene
- Esistono due versioni di cavo coassiale per ethernet, entrambi con impedenza 50Ω:
  - cavo *thick* (RG-8) con diametro 0.4”
  - cavo *thin* (RG-58) con diametro 0.25”
- Thick ethernet usa il transceiver, collegato con un cavo a 9 fili (lunghezza max 50m) ad un connettore AUI 15 pin
- Thin ethernet usa un connettore a T con innesto a baionetta.

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Mezzi trasmissivi – Fibre ottiche

- Una fibra ottica è una fibra flessibile e trasparente realizzata trafilando vetro (silice) o plastica fino a raggiungere un diametro leggermente più spesso di quello di un capello umano.
- Le fibre ottiche sono utilizzate più spesso come mezzo per trasmettere la luce tra le due estremità della fibra e trovano largo impiego nelle comunicazioni
- Esse consentono la trasmissione su distanze più lunghe e con larghezze di banda (velocità di trasferimento dati) più elevate rispetto ai cavi elettrici.

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

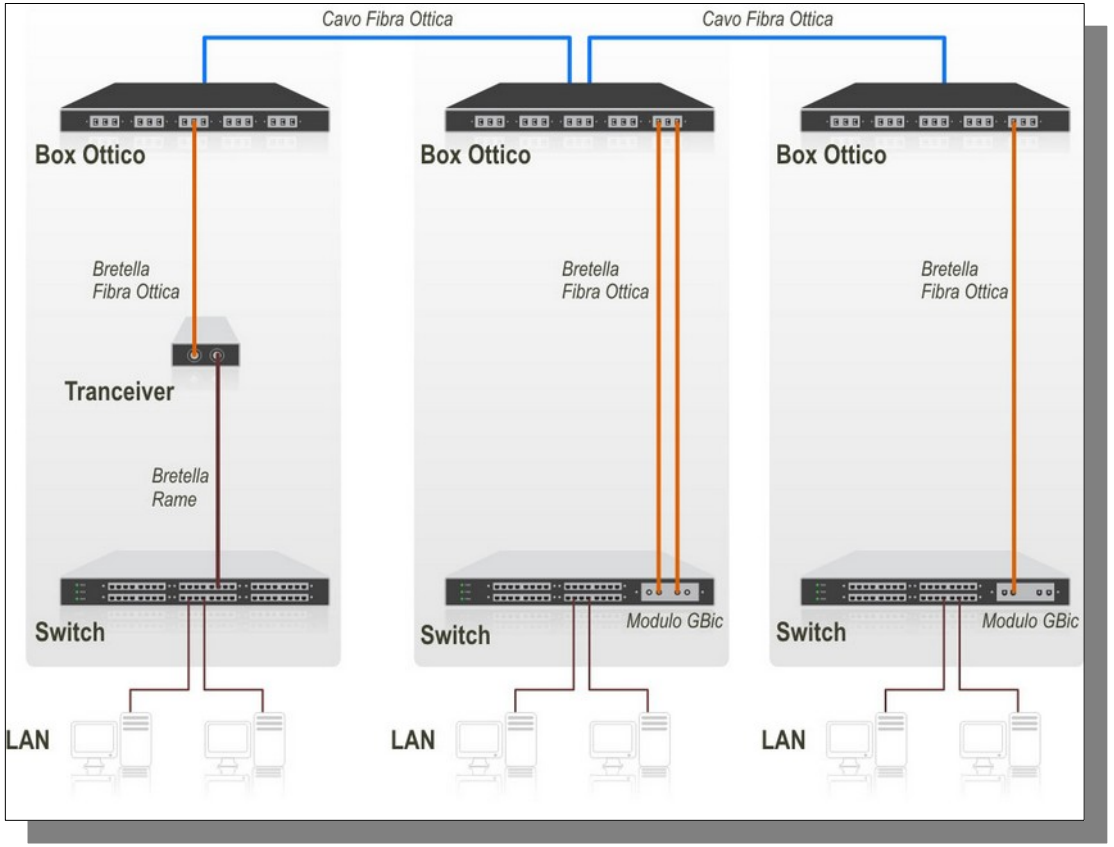
Mezzi trasmissivi – Fibre ottiche

- è il mezzo trasmissivo del futuro: economico e relativamente sicuro
- è immune da interferenze elettriche
- teoricamente supporta velocità di trasmissione illimitate
- l'istallazione è stata notevolmente semplificata
- piccoli laser o diodi emittenti convertono il segnale elettrico in segnale ottico mentre la funzione inversa è svolta da un ricevitore dotato di foto-detector

CC BY SA

Mezzi trasmissivi – Fibre ottiche

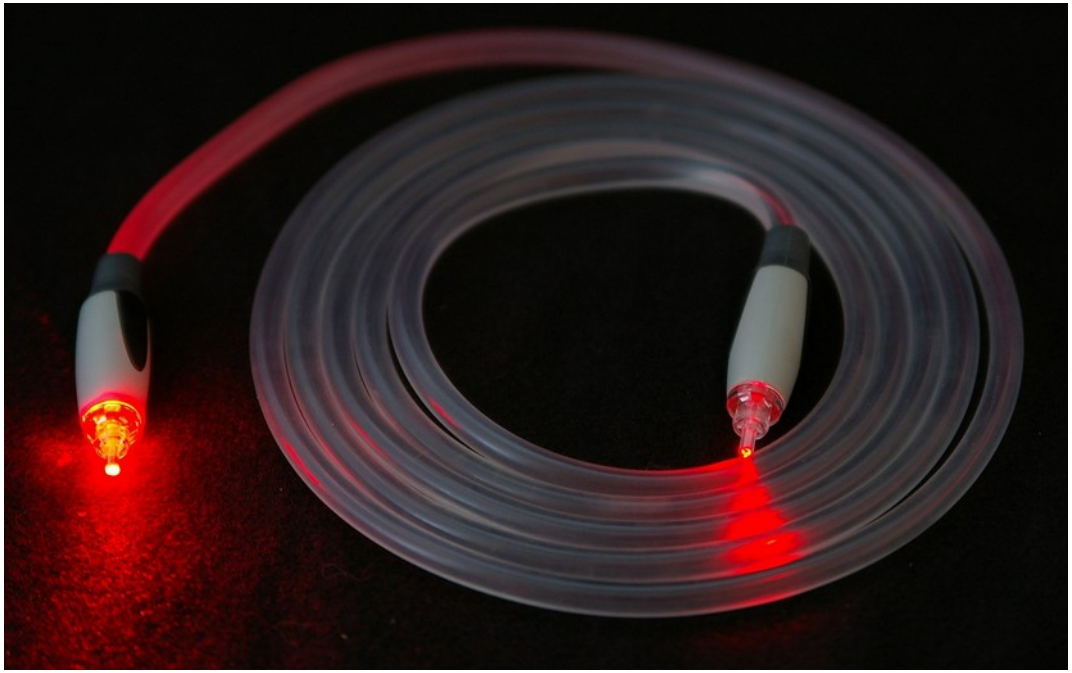
- Svantaggi:
  - terminazione del cavo abbastanza complessa
  - eventuali interruzioni del cavo richiedono interventi complessi



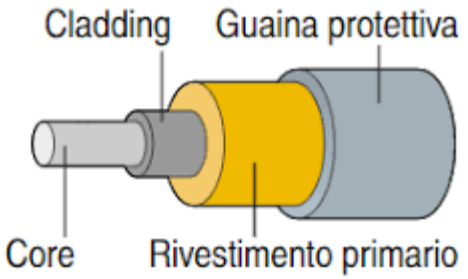
A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Mezzi trasmissivi – Fibre ottiche

- Funzionamento e struttura



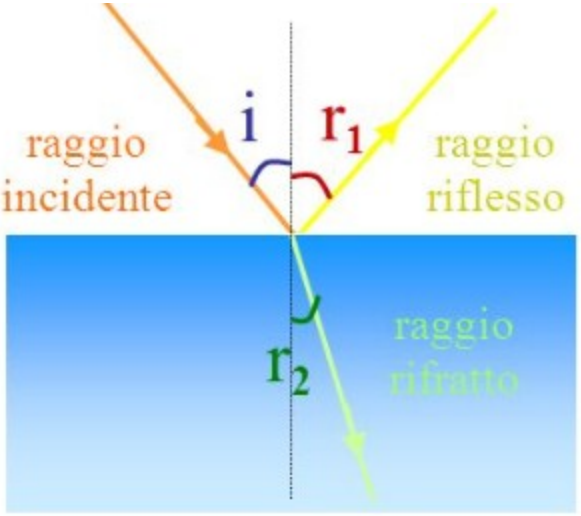


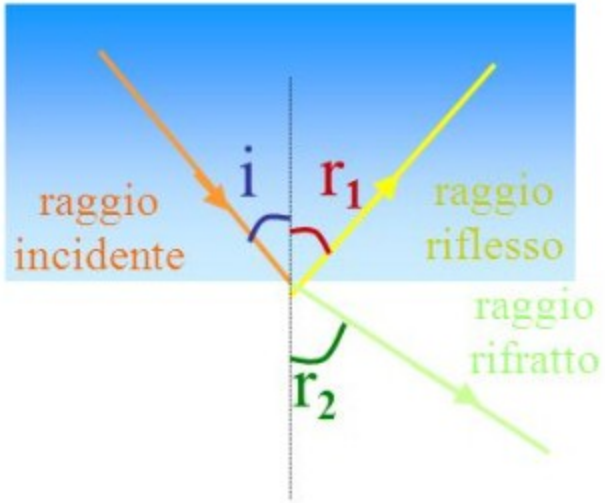


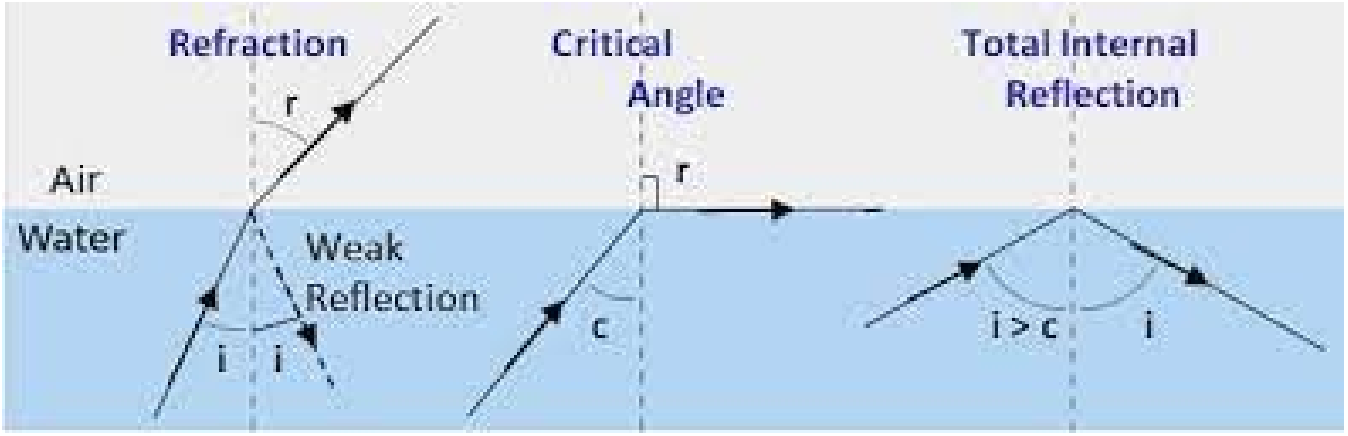
CC BY SA

Mezzi trasmissivi – Fibre ottiche

- Funzionamento e struttura



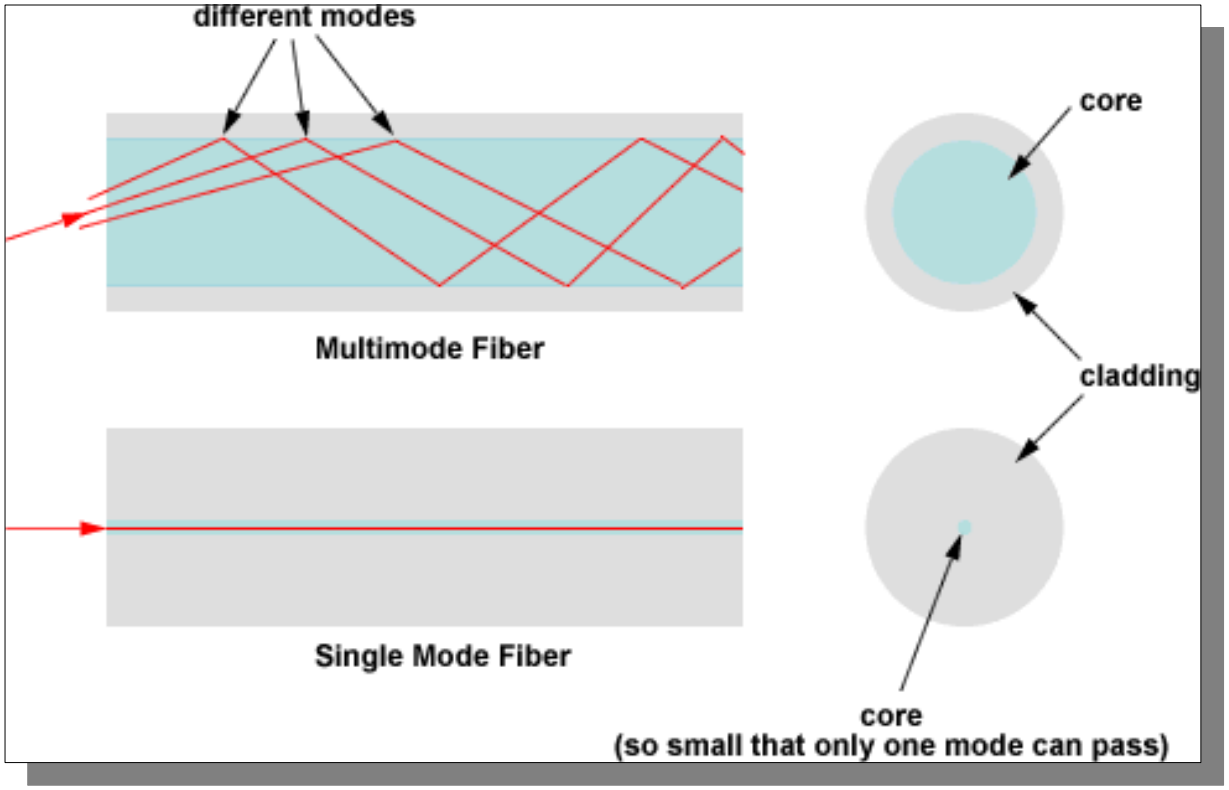


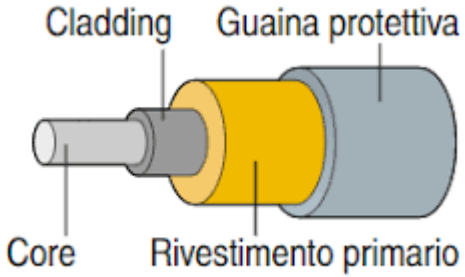


Osvaldo Gervasi - Marco Simonetti

Mezzi trasmissivi – Fibre ottiche multimodale vs monomodale

- Funzionamento e struttura







Mezzi trasmissivi – Connessioni wireless

- La comunicazione wireless prevede la trasmissione di informazioni a distanza senza l'ausilio di fili, cavi o altre forme di conduttori elettrici.
- La comunicazione wireless è un termine ampio che incorpora tutte le procedure e le forme di connessione e comunicazione tra due o più dispositivi che utilizzano un segnale wireless attraverso tecnologie e dispositivi di comunicazione wireless.
- La comunicazione wireless prevede il trasferimento di informazioni senza alcun collegamento fisico tra due o più punti.

CC BY SA

Mezzi trasmissivi – Connessioni wireless

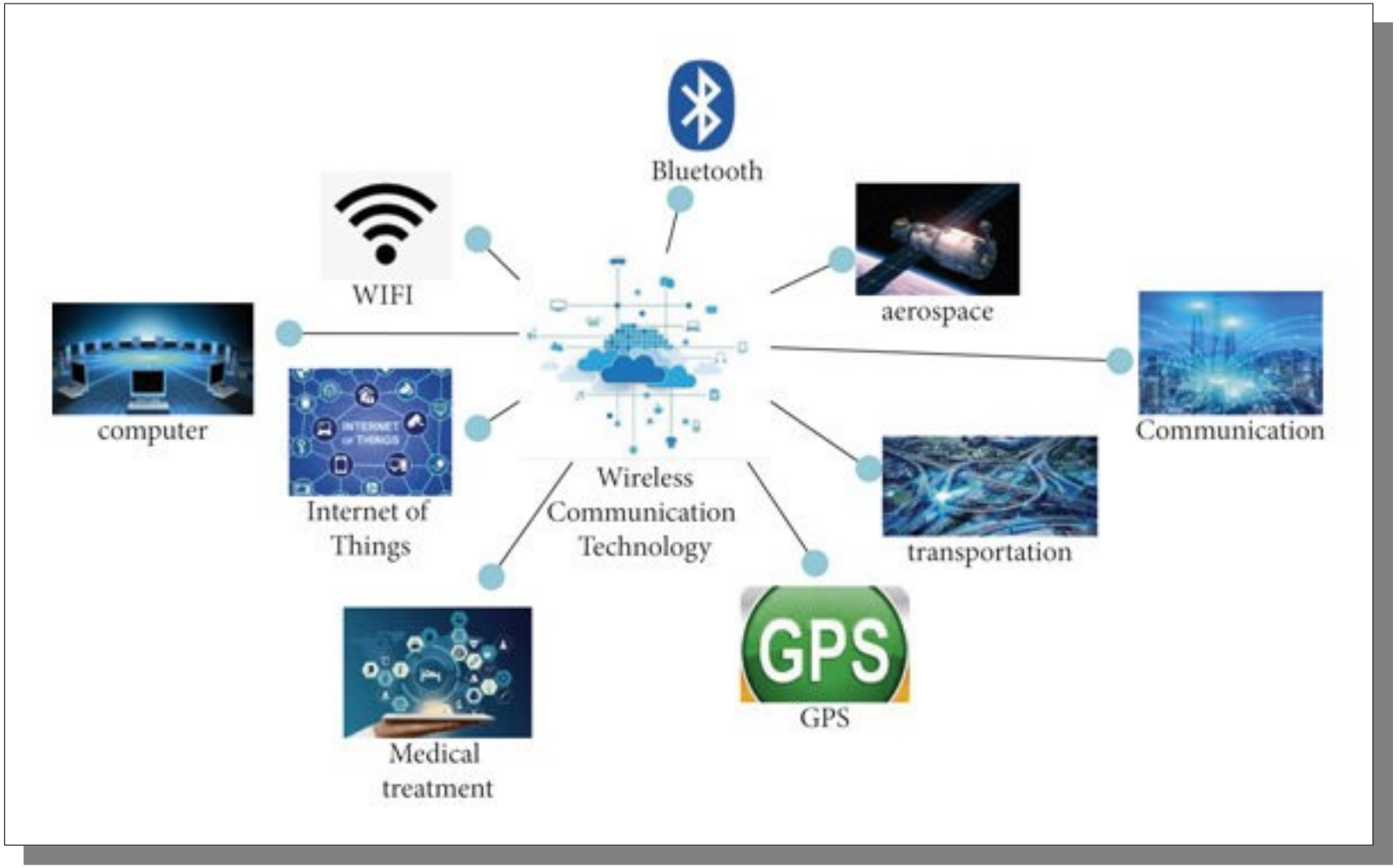
- A causa dell'assenza di qualsiasi "infrastruttura fisica", la comunicazione wireless presenta alcuni vantaggi:
  - Efficienza dei costi: la comunicazione via cavo comporta l'uso di fili di collegamento. Nelle reti wireless, la comunicazione non richiede un'infrastruttura fisica elaborata o pratiche di manutenzione. Di conseguenza, i costi sono ridotti.
  - Flessibilità: la comunicazione wireless consente alle persone di comunicare indipendentemente dalla loro posizione.

CC BY SA

Mezzi trasmissivi – Connessioni wireless

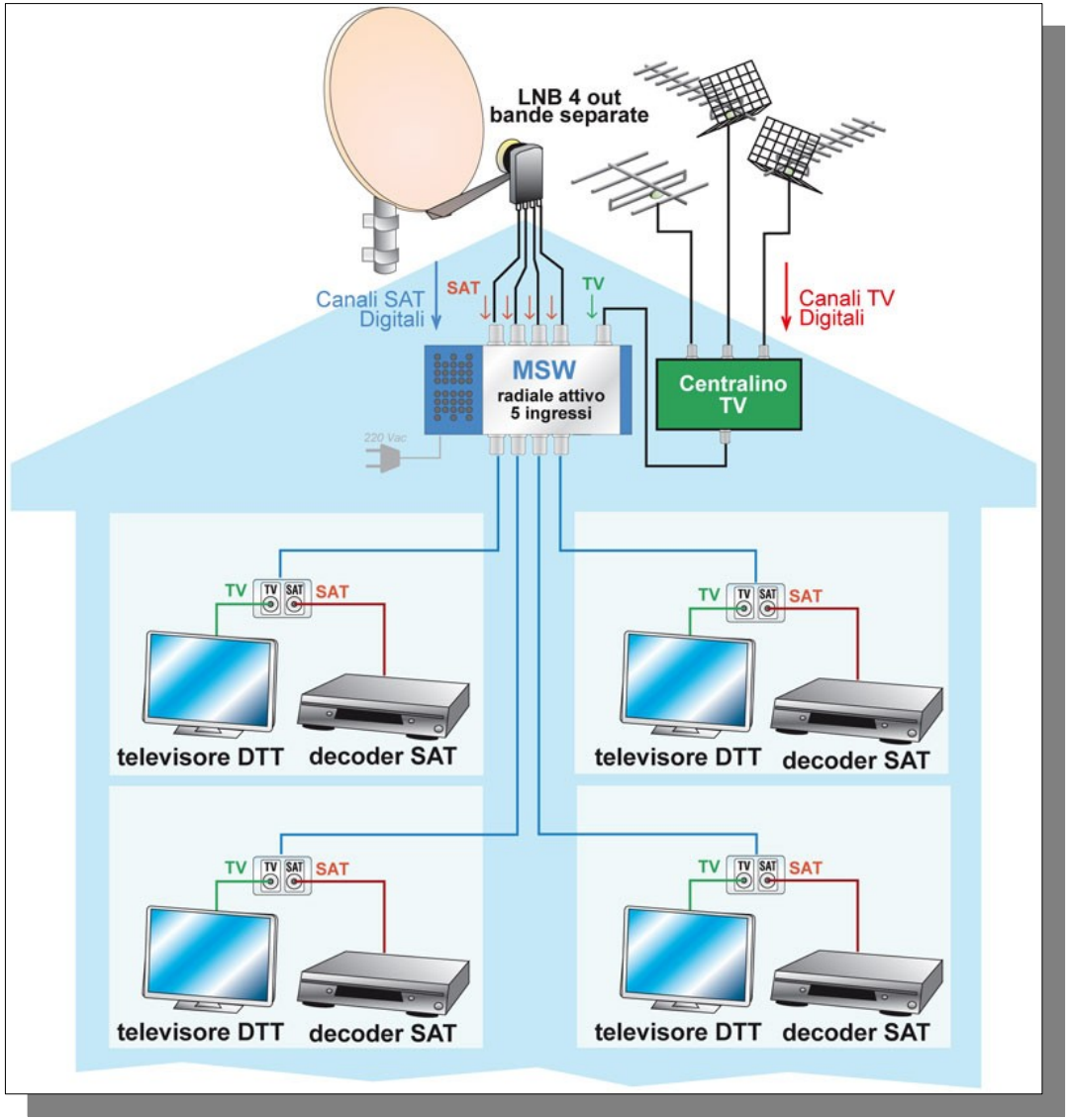
- Convenienza: i dispositivi di comunicazione senza fili, come i telefoni cellulari, sono piuttosto semplici e consentono a chiunque di utilizzarli, ovunque si trovi. Non è necessario collegare fisicamente nulla per ricevere o trasmettere messaggi.
- Velocità: la connettività di rete o l'accessibilità sono migliorate in termini di precisione e velocità.
- Accessibilità: la tecnologia wireless facilita l'accessibilità, in quanto le aree remote in cui le linee di terra non possono essere posate correttamente vengono facilmente collegate alla rete.
- Connettività costante

Mezzi trasmissivi – Connessioni wireless



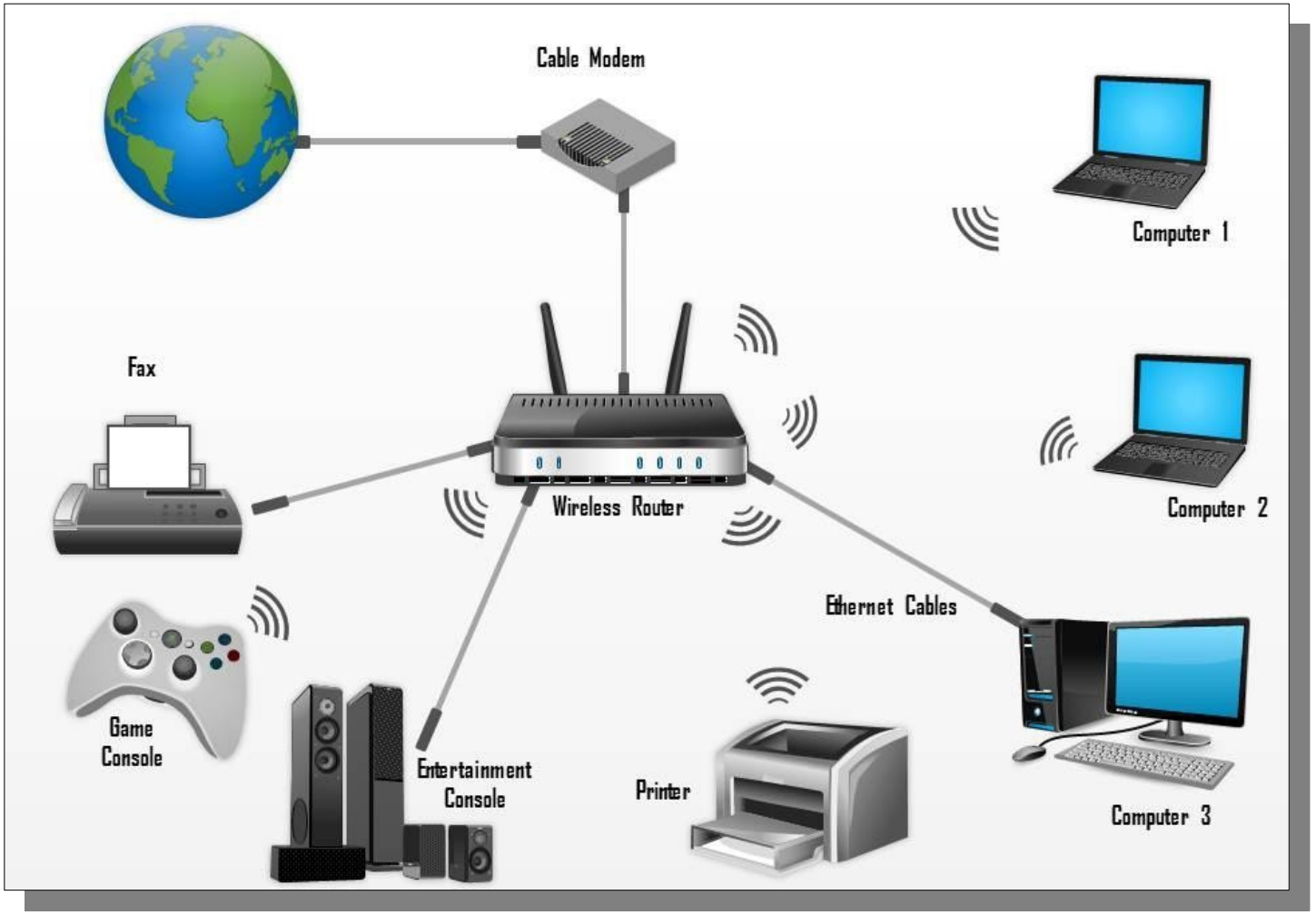
Mezzi trasmissivi – Connessioni wireless

TV
analogica
e digitale



Mezzi trasmissivi – Connessioni wireless

Reti domestiche WIFI



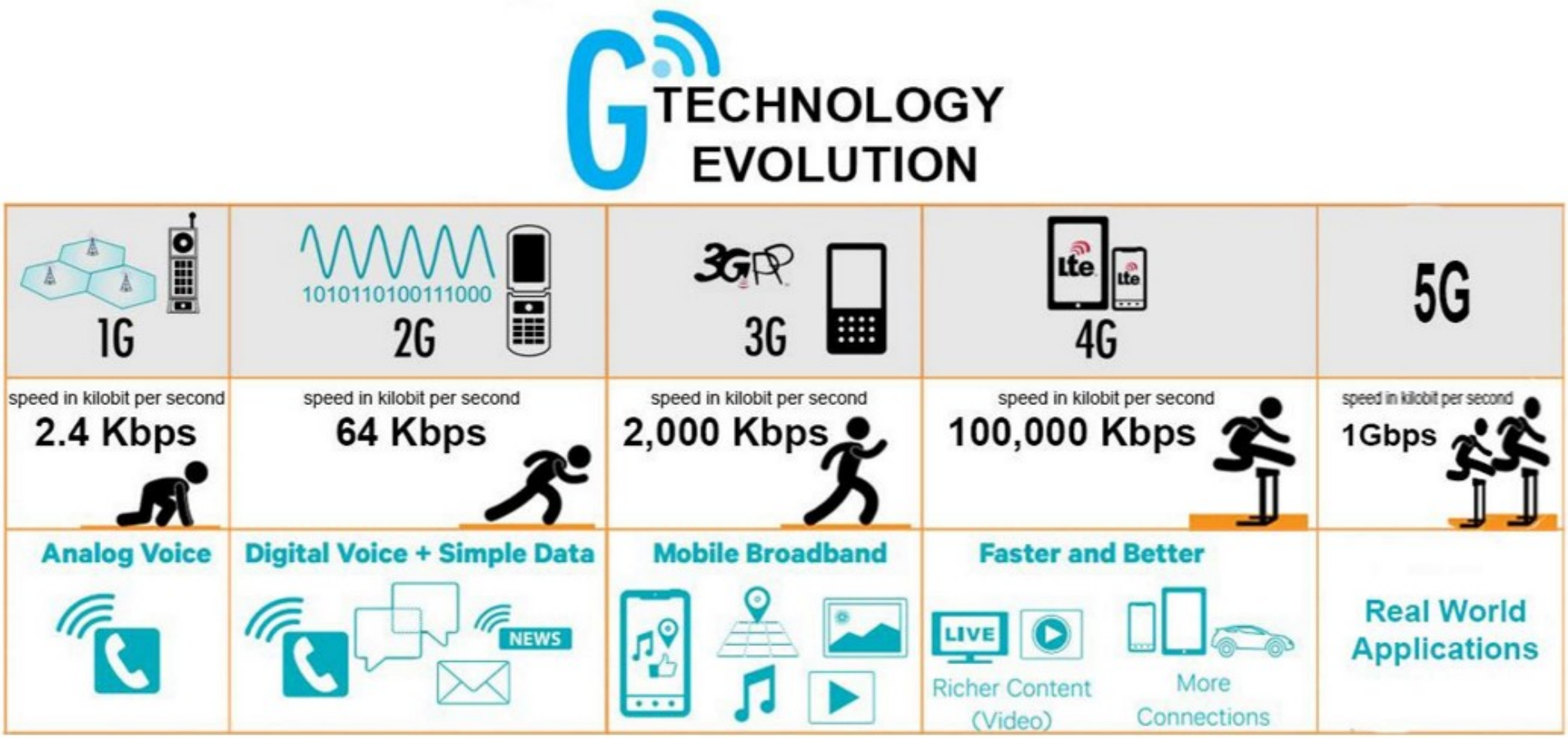
Mezzi trasmissivi – Connessioni wireless

Bluetooth



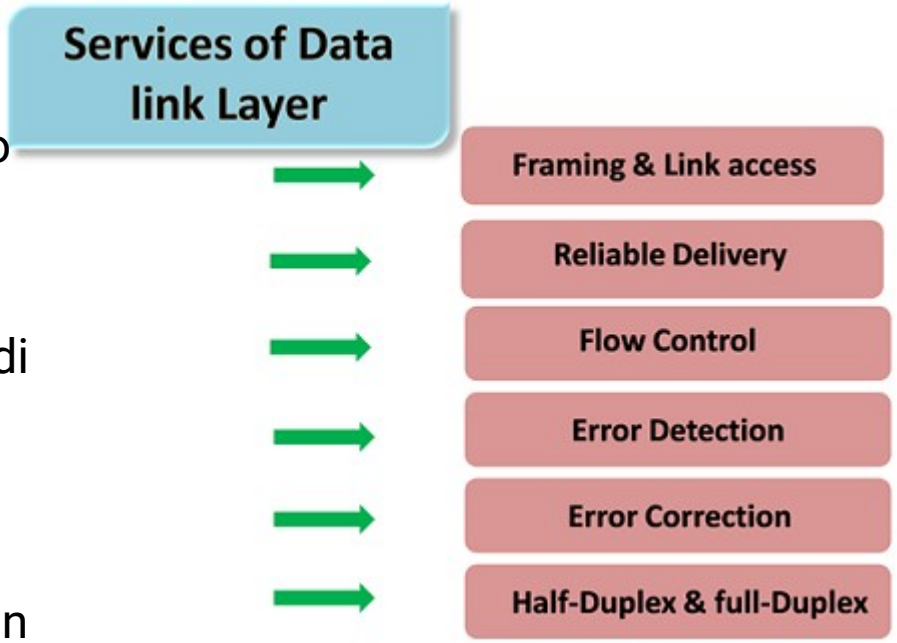
Mezzi trasmissivi – Connessioni wireless

Telefonia mobile



Data link layer (NIC, hub, bridge, switch)

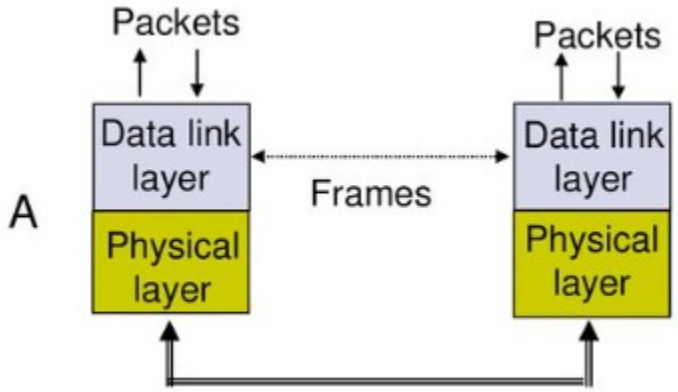
- Il secondo livello descrive come un dispositivo guadagna l'accesso al mezzo specificato nel physical layer e come realizza la comunicazione con un nodo adiacente.
- Definisce il formato dei dati, la frammentazione dei dati in un messaggio trasmesso, le procedure di controllo dell'errore, etc
- Appartengono a questo livello le schede di rete (NIC), gli hub, i bridge e dispositivi di switching che operano una divisione del dominio di collisione Ethernet (suddividendo, come vedremo, il traffico in base al MAC address)



A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Data link layer (NIC, hub, bridge, switch)

- è il livello responsabile di un invio affidabile delle informazioni ad un altro nodo della rete.
- appartengono a questo livello i *data link control protocol* (DLCP), come il Binary Synchronous Communications (BSC) e High Level Data Link Control (HDLC) utilizzati per la trasmissione su linee CDN.
- appartengono a questo livello anche i sottolivelli LLC e MAC (il quale scende fino a livello 1) di Ethernet



Osvaldo Gervasi - Marco Simonetti

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

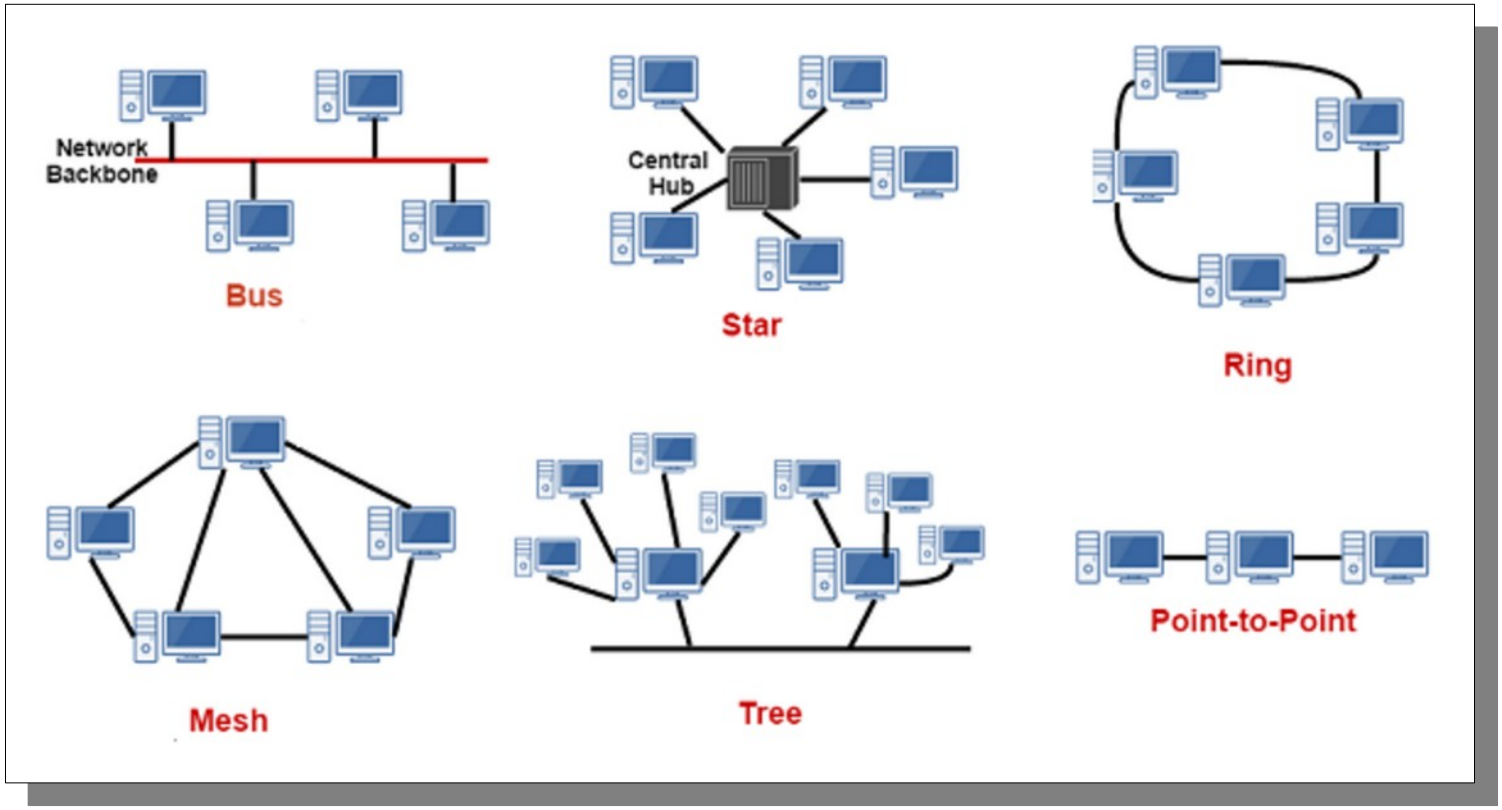
Topologia delle reti

- La disposizione degli elementi (collegamenti, nodi, ecc.) di una rete di comunicazione è definita topologia di rete.
- La topologia di una rete è la sua struttura topologica, che può essere rappresentata fisicamente o logicamente.
- È un'applicazione della teoria dei grafi in cui i dispositivi comunicanti sono modellati come nodi e le connessioni tra i dispositivi sono modellate come collegamenti o linee tra i nodi.
- La collocazione dei vari componenti della rete (ad esempio, la posizione dei dispositivi e l'installazione dei cavi) è definita topologia fisica, mentre la topologia logica descrive il flusso dei dati all'interno della rete.

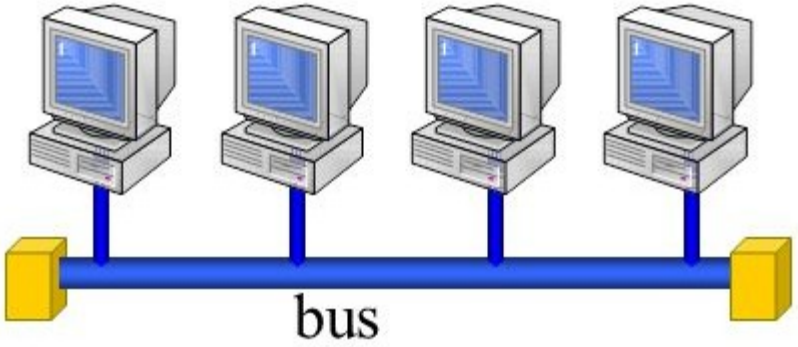
CC BY SA

Topologia delle reti

- Tipologie di rete



Topologia a Bus

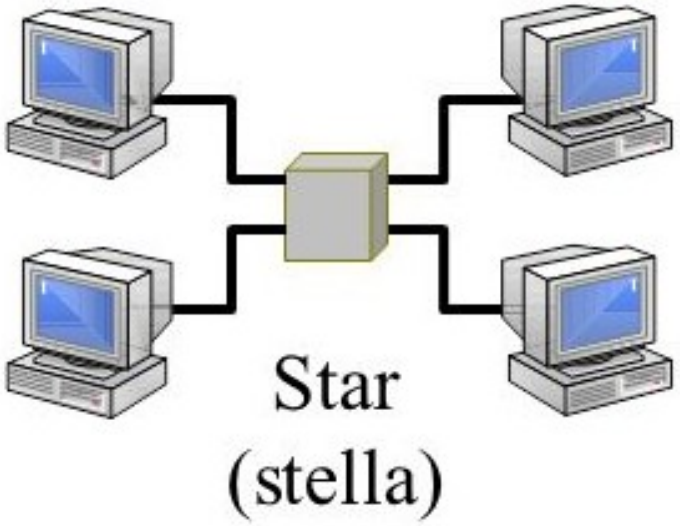


- Un cavo funge da percorso principale dei dati, al quale sono connesse tutte le stazioni
- Tutti i dati trasmessi sono disponibili a tutte le stazioni

- Solo la stazione destinataria può leggere l'informazione
- Il cavo deve essere terminato in ambo i lati per presentare la corretta impedenza alle stazioni
- Il maggior svantaggio è che ogni interruzione del cavo preclude il funzionamento all'intera rete

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Topologia a Stella

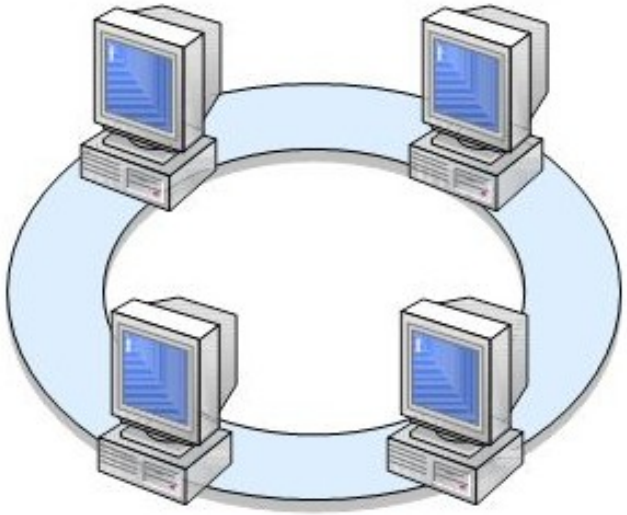


- Ciascuna stazione è connessa ad un network controller (hub)
- L'hub gestisce la comunicazione con ciascun nodo, indipendentemente dagli altri nodi

- Le moderne ethernet hanno connessioni con topologia fisica a stella ma si comportano logicamente come una topologia a bus.
- Guasti al cavo si ripercuotono solo sulla stazione
- Risolve i problemi dovuti alla presenza di *jabbering nodes*, nodi che trasmettono pacchetti di lunghezza errata per malfunzio-namenti. In genere la causa è dovuta a cavi difettosi.

CC BY SA

Topologia ad Anello

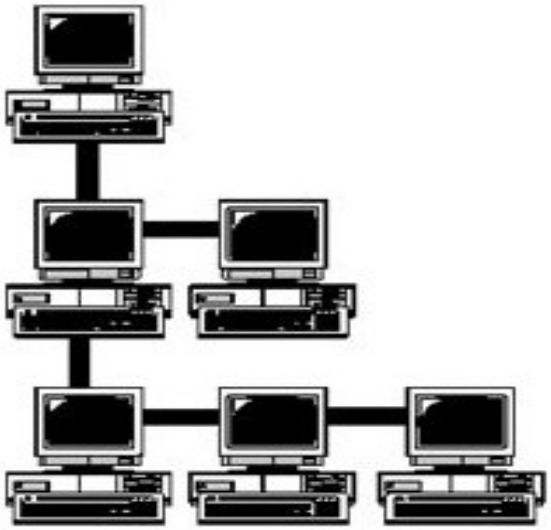


Ring (anello)

- Può essere considerata una topologia a bus chiusa
- Il metodo d'accesso richiede che i dati circolino nell'anello
- Moderne reti: fisicamente a stella, logicamente ad anello (Token Ring, FDDI)
- Più Multistation Access Unit (MAU) vengono interconnesse ad anello

- Nella topologia ad anello si è in presenza di un cavo che interconnette tutte le stazioni e ha una configurazione logica ad anello

Topologia ad Albero



albero

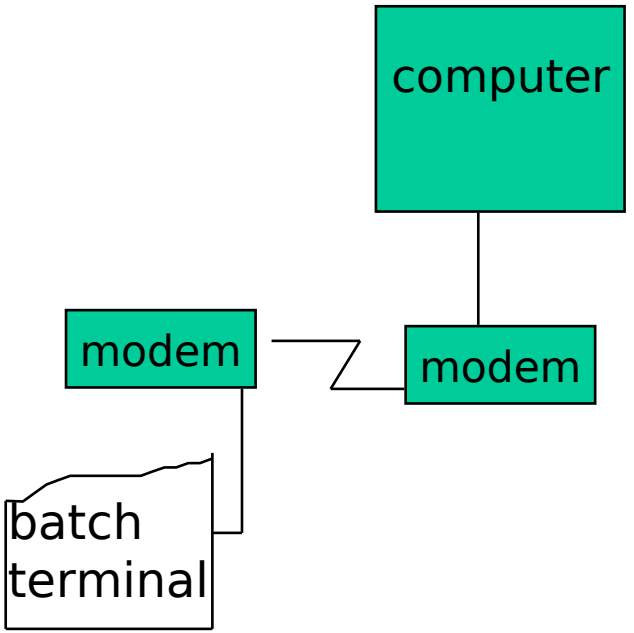
- Può essere considerata una forma complessa di topologia a bus

- Ciascun nodo o fornisce l'accesso alla stazione ad esso collegata o instrada i dati verso un nodo ad esso collegato
- La comunicazione risulta inefficiente quando avviene tra nodi lontani

  distanza percorsa >> segmento più lungo

Wide Area Network (WAN): cenni storici

- Evoluzione delle Wide Area Network legata alla prima generazione di computer (II meta ‘50)
  - elaborazione centralizzata in pochi centri EDP specializzati
  - Accesso con terminali remoti
  - Remote Batch Trasmission
  - enormi investimenti



IBM 3270 Information Display System

